线性代数试题(一)

一、判断题

1. 若 A 为 n 阶方阵，则 $|5A^T| = 5|A|$. ( )

2. 等价的向量组所含的个数相等. ( )

3. 相似的矩阵有相同的特征值，从而有相同的特征向量. ( )

4. 若 α_1,α_2 线性无关，α_2,α_3 线性无关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关. ( )

5. 设 A,B 为 n 阶方阵，则 $r(AB) = r(BA)$. ( )

6. 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解，

   则非齐次线性方程组 $AX = b$ 一定有无穷多解. ( )

7. 若 A 的特征值全为 0，则 A 一定相似于零矩阵. ( )

8. 若 A,B 为 n 阶正定阵，则 AB 也为正定阵. ( )

二、填空题

1. 设 $A=(3\ \ 2\ \ 1)^T$，$B=(1\ \ 2\ \ 3)$，则 $AB=$ _____，$BA=$ ____ .

2. 设 A 为 n 阶方阵，$A^2+3A-I=0$，则 $(A-I)^{-1}=$ _____ .

3. 设 $\alpha_1=(1,2,0,3)^T$，$\alpha_2=(2,7,1,1)^T$，$\alpha_3=(3,0,-2,t)^T$，

则 $t=$ ____时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

4. 设三阶方阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，

则 $B=A^2-5A+2I$ 的特征值为 _____，$|B|=$ ____ .

5. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2a\,x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$

是正定二次型，则 a 满足 _____ .

三、计算下列行列式

1. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 6 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}$；

2. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$.

四、设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，

且 $(2I-B^{-1}A)C^T=B^{-1}$，求 C。

五、设向量组 $\alpha_1=(1,0,1,1)^T$，$\alpha_2=(2,1,2,1)^T$，

$\alpha_3=(4,5,4,-1)^T$，$\alpha_4=(3,2,3,1)^T$，

1. 求向量组的一个极大线性无关组；

2. 将其余的向量表示为极大线性无关组的线性组合。

六、设 $\alpha_1=(1,4,0,2)^T$，$\alpha_2=(2,7,1,3)^T$，

$\alpha_3=(0,1,-1,a)^T$，$\beta=(3,10,b,4)^T$，

1. a,b 为何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

2. a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示；

3. a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，

但表示方法不唯一，并求表示式。

七、设 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$，

1. 求 a 值，使矩阵 A 相似于对角阵；

2. 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

八、利用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$ 化为标准型。

九、设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，β 是非齐次线性方程组 $AX=b\ (b\neq 0)$ 的一个特解，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性无关。

线性代数试题(一) 解答

一、判断题

1. 若 A 为 n 阶方阵，则 $|5A^T| = 5|A|$. (×)

2. 等价的向量组所含的个数相等. (×)

3. 相似的矩阵有相同的特征值，从而有相同的特征向量. (×)

4. 若 α_1,α_2 线性无关，α_2,α_3 线性无关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关. (×)

5. 设 A,B 为 n 阶方阵，则 $r(AB) = r(BA)$. (×)

6. 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解，

   则非齐次线性方程组 $AX = b$ 一定有无穷多解. (×)

7. 若 A 的特征值全为 0，则 A 一定相似于零矩阵. (×)

8. 若 A,B 为 n 阶正定阵，则 AB 也为正定阵. (×)

二、填空题

1. 设 $A=(3\ \ 2\ \ 1)^T$，$B=(1\ \ 2\ \ 3)$，则 $AB=$ $\begin{pmatrix}3&6&9\\2&4&6\\1&2&3\end{pmatrix}$，$BA=$ 10 .

2. 设 A 为 n 阶方阵，$A^2+3A-I=0$，则 $(A-I)^{-1}=$ $-(A+4I)/3$.

3. 设 $\alpha_1=(1,2,0,3)^T$，$\alpha_2=(2,7,1,1)^T$，$\alpha_3=(3,0,-2,t)^T$，

则 $t=$ 19 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

4. 设三阶方阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，

则 $B=A^2-5A+2I$ 的特征值为 $-2,8,-4$，$|B|=$ 64 .

5. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2a\,x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$

是正定二次型，则 a 满足 $-2<a<1$.

三、计算下列行列式

解 1.
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 6 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -5.$$

三、计算下列行列式

解 2.
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

第二、三、四列全部加到第一列

$$= x\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = x^4.$$

四、设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3&-2\\0&1&2&-3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&1&2&0\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，

且 $(2I-B^{-1}A)C^T=B^{-1}$，求 C。

解 由 $(2I-B^{-1}A)C^T=B^{-1}$，有 $(2B-A)C^T=I$，

$$\Rightarrow C(2B-A)^T=I,\quad \Rightarrow C=((2B-A)^T)^{-1},$$

$$2B-A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}.$$

五、设向量组 $\alpha_1=(1,0,1,1)^T$，$\alpha_2=(2,1,2,1)^T$，

$\alpha_3=(4,5,4,-1)^T$，$\alpha_4=(3,2,3,1)^T$，

1. 求向量组的一个极大线性无关组；

2. 将其余的向量表示为极大线性无关组的线性组合。

解

$$\begin{pmatrix}1&2&4&3\\0&1&5&2\\1&2&4&3\\1&1&-1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&2&4&3\\0&1&5&2\\0&0&0&0\\0&-1&-5&-2\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&2&4&3\\0&1&5&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4$

$$\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&-6&-1\\0&1&5&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

1. α_1,α_2 是一个极大线性无关组；

2. $\alpha_3=-6\alpha_1+5\alpha_2$；

$\alpha_4=-\alpha_1+2\alpha_2$.

六、设 $\alpha_1=(1,4,0,2)^T$，$\alpha_2=(2,7,1,3)^T$，

$\alpha_3=(0,1,-1,a)^T$，$\beta=(3,10,b,4)^T$，

1. a,b 为何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

2. a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示；

3. a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，

但表示方法不唯一，并求表示式。

解 令 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，即得线性方程组：

$$\begin{pmatrix}1&2&0\\4&7&1\\0&1&-1\\2&3&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\10\\b\\4\end{pmatrix},$$

解 其增广矩阵为：

$$(A\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&0&b-2\\0&0&a-1&0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{pmatrix}$$

1. 当 $b\neq 2$ 时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

2. 当 $b=2$，$a\neq 1$ 时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示；

解 3. 当 $b=2$，$a=1$ 时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示方法不唯一，此时增广矩阵变为：

$$(A\mid\beta)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

$$\Rightarrow\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1-2k\\2+k\\k\end{pmatrix},$$

故 $\beta=(-1-2k)\alpha_1+(2+k)\alpha_2+k\alpha_3$

$=-\alpha_1+2\alpha_2+k(-2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$，其中 k 任意。

七、设 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$,

1. 求 a 的值，使矩阵 A 相似于对角阵；

2. 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

解 (1) 由 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 2 \\ a & \lambda+1 & -a \\ -4 & -2 & \lambda+3 \end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1)$,

可得特征值为 $\lambda_{1,2}=-1$，$\lambda_3=1$.

（重根） （单根）

解 (2) 当 $\lambda_{1,2}=-1$ 时，

由 $(\lambda_1 I-A)X=\begin{pmatrix}-4 & -2 & 2\\ a & 0 & a\\ -4 & -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0$，可知：

只有当 $a=0$ 时，可得到两个线性无关的特征向量，

即 $a=0$ 时，可使 A 相似于对角阵，

此时得到两个线性无关的特征向量：

$$X_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix}\lambda-3 & -2 & 2\\ a & \lambda+1 & -a\\ -4 & -2 & \lambda+3\end{vmatrix}$$

$\lambda_{1,2}=-1,\ \lambda_3=1.$

解 (3) 当 $\lambda_3 = 1$ 时，

由 $(\lambda_3 I - A)X = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0,$

得到一个线性无关的特征向量：$X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

(4) 令 $P = (X_1, X_2, X_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

八、利用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 化为标准型。

解 该二次型所对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 令 $|\lambda I - A| = 0$,

可得矩阵 A 特征值为：$\lambda_1 = 1$，$\lambda_{2,3} = -1/2$.

（单根）　　（重根）

(2) 当 $\lambda_1 = 1$ 时，

求得 A 的一个线性无关的特征向量为：

$$\alpha_1 = (1 \quad 1 \quad 1)^T, \quad \text{单位化：} \varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解 (3) 当 $\lambda_{2,3}=-1/2$ 时，

求得 A 的两个线性无关的特征向量为:

$$\alpha_2=(-1 \quad 1 \quad 0)^T, \quad \alpha_3=(-1 \quad 0 \quad 1)^T.$$

正交化: $\beta_2=\alpha_2=(-1 \quad 1 \quad 0)^T$,

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\frac{1}{2}(-1 \quad -1 \quad 2)^T;$$

单位化: $\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\varepsilon_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$.

$$\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

$$\lambda_1=1, \quad \lambda_{2,3}=-1/2.$$

解 (4) 令 $C=(\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3)$

$$=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 $f(X) \overset{X=CY}{=\!=\!=} y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2-\frac{1}{2}y_3^2$.

九、设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，β 是非齐次线性方程组 $AX=b\ (b\neq 0)$ 的一个特解，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性无关。

证明 令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k_{m+1}\beta=0$，

两边乘矩阵 A，可得 $k_{m+1}A\beta=0$，

由 $A\beta=b$ 且 $b\neq 0$，有 $k_{m+1}=0$，

又由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，即得

$$k_1=k_2=\cdots=k_m=0,$$

因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 是线性无关的。



放松一下吧……

线性代数试题(二)

一、判断题

1. 设 $r(A)=r$，则 A 至少有一个 $r-1$ 阶子式不为零. ( )

2. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性无关，则 $\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+m\alpha_m\neq 0$. ( )

3. 若 A 可逆，则 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵. ( )

4. 若 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots a_n)^T\neq 0$，则 $\alpha\alpha^T$ 的秩必为 1. ( )

5. 设 A,B,C 为 n 阶方阵，若 $ABC=I$，则 $C=B^{-1}A^{-1}$. ( )

6. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=m$，则非齐次线性方程组 $AX=b$ 一定有解. ( )

7. 若 A,B 为 n 阶正定阵，则 $A^{-1}+B^{-1}$ 也为正定阵. ( )

8. 若 λ 是正交矩阵 A 的特征值，则 λ^{-1} 也是 A 的特征值. ( )

二、填空题

1. $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} =$ _____。

2. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，则 $|(A/2)^{-1}-3A^{*}|=$ _____。

3. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$，$r(A)=2$，则 $a=$ _____。

二、填空题

4. 设 A 为三阶方阵，$r(A)=2$，$AX=b$ 有三个解 X_1，X_2，X_3，其中 $X_1=(2,3,1)^T$，$X_2+X_3=(3,5,2)^T$，则方程组 $AX=b$ 的通解为 _____。

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2tx_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+(1-t)x_3^2$ 正定，则 t 满足 _____。

三、计算行列式 $D_4=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3+x \end{vmatrix}$.

四、设 $A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & 1\end{pmatrix}$，已知 $A^6=I$，求 A^{11}.

五、设线性方程组
$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\ x_2+2x_3+2x_4=1,\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1.\end{cases}$$

(1) 当 a,b 为何值时，方程组有唯一解；

(2) 当 a,b 为何值时，方程组无解；

(3) 当 a,b 为何值时，方程组有无穷多个解，并求其解。

六、设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & 1 & b\\ 1 & b & 1\end{pmatrix}$ 相似于 $B=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{pmatrix}$，求 a,b。

七、设 A 为三阶实对称矩阵，$r(A)=2$，$A\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，求 A 的特征值与特征向量，并求 A。

八、将 $f(X)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_2x_4+2x_3x_4$，用正交变换化为标准型。

九、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，向量 β_1 可由这组向量线性表示，而向量 β_2 不能由这组向量线性表示，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,l\beta_1+\beta_2$（$l$ 为常数）线性无关。

线性代数试题(二) 解答

一、判断题

1. 设 $r(A)=r$，则 A 至少有一个 $r-1$ 阶子式不为零. (√)

2. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性无关，则 $\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+m\alpha_m\neq 0$. (√)

3. 若 A 可逆，则 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵. (√)

4. 若 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots a_n)^T\neq 0$，则 $\alpha\alpha^T$ 的秩必为 1. (√)

5. 设 A,B,C 为 n 阶方阵，若 $ABC=I$，则 $C=B^{-1}A^{-1}$. (√)

6. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=m$，则非齐次线性方程组 $AX=b$ 一定有解. (√)

7. 若 A,B 为 n 阶正定阵，则 $A^{-1}+B^{-1}$ 也为正定阵. (√)

8. 若 λ 是正交矩阵 A 的特征值，则 λ^{-1} 也是 A 的特征值. (√)

二、填空题

1. $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} =$ $(a+3b)(a-b)^3$ 。

2. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，则 $|(A/2)^{-1}-3A^*|=$ -32 。

3. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$，$r(A)=2$，则 $a=$ $3/2$ 。

二、填空题

4. 设 A 为三阶方阵，$r(A)=2$，$AX=b$ 有三个解 X_1，X_2，X_3，其中 $X_1=(2,3,1)^T$，$X_2+X_3=(3,5,2)^T$，则方程组 $AX=b$ 的通解为 $(2\ \ 3\ \ 1)^T+k(1\ \ 1\ \ 0)^T$。

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2tx_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+(1-t)x_3^2$ 正定，则 t 满足 $-1<t<0$。

三、计算行列式 $D_4=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3+x \end{vmatrix}$.

解　按最后一行展开，即得

$$D_4=-a_0\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 \end{vmatrix}+a_1\begin{vmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$-a_2\begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}+(a_3+x)\begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+x^4.$$

四、设 $A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & 1\end{pmatrix}$，已知 $A^6=I$，求 A^{11}.

解 由于 $A^6=I$，因此矩阵 A 可逆，且 $A^{12}=I$，

又由于 A 为正交矩阵，故 $A^{-1}=A^T$.

即得 $A^{11}=A^{-1}=A^T=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3}\\ -\sqrt{3} & 1\end{pmatrix}$.

五、设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1. \end{cases}$

(1) 当 a, b 为何值时，方程组有唯一解；

(2) 当 a, b 为何值时，方程组无解；

(3) 当 a, b 为何值时，方程组有无穷多个解，并求其解。

解　其增广矩阵为：

$$(A \mid b)=\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array}\right).$$

解 其增广矩阵为：

$$(A \mid b)=\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array}\right),$$

解 (1) 当 $a \neq 1$ 时，方程组有唯一解；

(2) 当 $a = 1,\ b \neq -1$ 时，方程组无解；

(3) 当 $a = 1,\ b = -1$ 时，方程组有无穷多个解，此时，

$$(A \mid b) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

即得线性方程组的解为 $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

其中 k_1, k_2 为任意常数。

六、设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & 1 & b\\ 1 & b & 1\end{pmatrix}$ 相似于 $B=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{pmatrix}$，求 a,b。

解 矩阵 A 的特征多项式为：

$$f_A(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -1\\ -a & \lambda-1 & -b\\ -1 & -b & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^3-(1+a^2+b^2)(\lambda-1)-2ab,$$

由于相似矩阵有相同的特征值，因此有

$$\left.\begin{aligned} f_A(0)&=-1+(1+a^2+b^2)-2ab=0\\ f_A(1)&=-2ab=0\\ f_A(2)&=1-(1+a^2+b^2)-2ab=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow a=b=0.$$

七、设 A 为 3 阶实对称矩阵，$r(A)=2$，$A\left(\begin{array}{c|c}1 & 1\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}-1 & 1\\ 0 & 0\\ 1 & 1\end{array}\right)$，

求 A 的特征值与特征向量，并求 A。

解 (1) 令 $\alpha_1=(1,0,-1)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$，则有

$$A\alpha_1=-\alpha_1,\quad A\alpha_2=\alpha_2,$$

即得 A 的两个特征值分别为 $\lambda_1=-1$ 和 $\lambda_2=1$.

又由于 $r(A)=2$，故 A 的另一个特征值为 $\lambda_3=0$.

且由此可知，A 的 3 个特征值均为单根。

(2) 当 $\lambda_1=-1$ 时，对应的特征向量为 $X_1=k_1\alpha_1$，$(k_1\neq 0)$;

当 $\lambda_2=1$ 时，对应的特征向量为 $X_2=k_2\alpha_2$，$(k_2\neq 0)$.

七、设 A 为 3 阶实对称矩阵，$r(A)=2$，$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$，

求 A 的特征值与特征向量，并求 A。

解 (3) 当 $\lambda_3=0$ 时，设其对应的特征向量为 X_3，

由于 A 为实对称矩阵，故 X_3 与 α_1 和 α_2 均正交，

由此可得 $X_3=k_3\alpha_3$，其中 $\alpha_3=(0,1,0)^T$，$k_3\neq 0$.

(4) 令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$，

则有 $P^{-1}AP=\Lambda$，$\Rightarrow A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

八、将 $f(X)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_2x_4+2x_3x_4$，

用正交变换化为标准型。

解 该二次型所对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{pmatrix}$.

(1) 令 $|\lambda I-A|=0$,

可得矩阵 A 特征值为 $\lambda_{1,2,3}=1$，$\lambda_4=-3$，

（三重根）　（单根）

(2) 当 $\lambda_{1,2,3}=1$ 时，

求得 A 的三个线性无关的特征向量为：

$$\alpha_1=(1,1,0,0)^T,\ \alpha_2=(1,0,1,0)^T,\ \alpha_3=(-1,0,0,1)^T.$$

解 (2) 当 $\lambda_{1,2,3}=1$ 时，

正交化：$\beta_1=\alpha_1=(1,1,0,0)^T$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\frac{1}{2}(1,-1,2,0)^T,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\frac{1}{3}(-1,1,1,3)^T;$$

单位化：$\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0)^T$，

$$\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2,0)^T,$$

$$\varepsilon_3=\frac{1}{\sqrt{12}}(-1,1,1,3)^T.$$

$\lambda_{1,2,3}=1,\ \lambda_4=-3,$

解 (3) 当 $\lambda_4=-3$ 时，求得 A 的一个线性无关的特征向量为：

$$\xi=(1,-1,-1,1)^T,\quad \text{单位化：}\ \eta=\frac{1}{2}(1,-1,-1,1)^T.$$

(4) 令 $C=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\eta)=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{-1}{2} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，

则 $f(X)\xrightarrow{X=CY} y_1^2+y_2^2+y_3^2-3y_4^2.$

九、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，向量 β_1 可由这组向量线性表示，而向量 β_2 不能由这组向量线性表示，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,l\beta_1+\beta_2$（$l$ 为常数）线性无关。

证明　令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k_{m+1}(l\beta_1+\beta_2)=0$,

(1) 如果 $k_{m+1}\neq 0$，将上式两边除以 k_{m+1}，即得

$$\tilde{k}_1\alpha_1+\tilde{k}_2\alpha_2+\cdots+\tilde{k}_m\alpha_m+l\beta_1+\beta_2=0,$$

其中，$\tilde{k}_i=\dfrac{k_i}{k_{m+1}}$，$(i=1,2,\cdots,m)$,

$$\Rightarrow\ \beta_2=-(\tilde{k}_1\alpha_1+\tilde{k}_2\alpha_2+\cdots+\tilde{k}_m\alpha_m)-l\beta_1.$$

九、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，向量 β_1 可由这组向量线性表示，而向量 β_2 不能由这组向量线性表示，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,l\beta_1+\beta_2$（$l$ 为常数）线性无关。

证明　令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k_{m+1}(l\beta_1+\beta_2)=0$，

(2) 由向量 β_1 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，可得

向量 β_2 也可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，

这与题设矛盾，故 $k_{m+1}=0$.

(3) 由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，有 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$，

即得 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,l\beta_1+\beta_2$ 线性无关。



放松一下吧……

线性代数试题(三)

一、判断题

1. 设 n 阶方阵 A 和 B 除第二列外，其余的列都相同，
则有 $|A+B|=2^{n-1}(|A|+|B|)$. ( )

2. 设 X 是矩阵 A 的一个非零特征值所对应的特征向量，
则 X 是 A 的列向量的线性组合. ( )

3. 线性方程组 $AX=b$ 的增广矩阵记为 $\tilde{A}=(A\mid b)$,
则有 $r(\tilde{A})\le r(A)+1$. ( )

4. 若方阵 A 中每行元素之和为 λ，则 λ 必为 A 的特征值。 ( )

线性代数试题(三)

一、判断题

5. 若实对称矩阵 A 满足 $A^6=0$，则 $A=0$. （ ）

6. 设 a_i, b_i, c_i 分别为 n 阶方阵 A, B, $(A+B)$ 的特征值，

则有等式 $\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i = \sum_{i=1}^{n} c_i$. （ ）

7. 若齐次线性方程组中方程的个数大于未知量的个数，

则该方程组只有零解。 （ ）

8. 若 A 是一个实对称矩阵，且方程组 $AX=0$ 有非零解，

则 A 是正定矩阵。 （ ）

二、填空题

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&3&0&0&0\\1&4&0&0&0\\0&0&0&0&3\\0&0&0&-2&0\\0&0&5&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}2&8&7\\0&-3&9\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $I+A^2$ 的全部特征值为 _____.

3. 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 可逆，

且 $AP=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1+\alpha_4)$，则 $P=$ _____.

二、填空题

4. 设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & & \\ & -1 & \\ & & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & -3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 3\end{pmatrix}$,

其中具有合同关系的矩阵是 _____.

5. 二次型 $f(X)=(x_1+3x_2-x_3)^2$ 对应的矩阵是 _____.

三、计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ b & a & \cdots & b & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & \cdots & a & b \\ b & b & \cdots & b & a+2 \end{vmatrix}$.

四、设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 B，使得 $AB=2ABA^{-1}-4I$.

五、已知线性方程组为 $\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=a-3,\\x_1+ax_2+x_3=-2,\\x_1+x_2+ax_3=-2,\end{cases}$

当 a 为何值时，方程组 (1) 有唯一解；(2) 无解；

(3) 有无穷多个解，并求其解。

六、设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\x&1&y\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可相似于对角形，求 x 和 y 满足的条件.

七、设矩阵 A 有三个线性无关的特征向量，且 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的二重特征值，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & b \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

八、设有三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$，用正交变换将其化为标准型。

九、设 n 阶 $(n \geq 2)$ 方阵 A 的秩为 $n-1$，A^* 为 A 的伴随矩阵，

(1) 证明线性方程组 $A^*X = 0$ 有无穷多解；

(2) 求出 $A^*X = 0$ 的解空间的维数和一组基础解系。

线性代数试题(三) 答案

一、判断题

1. 设 n 阶方阵 A 和 B 除第二列外，其余的列都相同，
则有 $|A+B|=2^{n-1}(|A|+|B|)$. (√)

2. 设 X 是矩阵 A 的一个非零特征值所对应的特征向量，
则 X 是 A 的列向量的线性组合. (√)

3. 线性方程组 $AX=b$ 的增广矩阵记为 $\tilde{A}=(A\ \vdots\ b)$,
则有 $r(\tilde{A})\le r(A)+1$. (√)

4. 若方阵 A 中每行元素之和为 λ，则 λ 必为 A 的特征值。 (√)

线性代数试题(三) 答案

一、判断题

5. 若实对称矩阵 A 满足 $A^6=0$，则 $A=0$. (√)

6. 设 a_i, b_i, c_i 分别为 n 阶方阵 A, B, $(A+B)$ 的特征值，

则有等式 $\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i = \sum_{i=1}^{n} c_i$. (√)

7. 若齐次线性方程组中方程的个数大于未知量的个数，

则该方程组只有零解。 (×)

8. 若 A 是一个实对称矩阵，且方程组 $AX=0$ 有非零解，

则 A 是正定矩阵。 (×)

二、填空题

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&3&0&0&0\\1&4&0&0&0\\0&0&0&0&3\\0&0&0&-2&0\\0&0&5&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=\begin{pmatrix}4&-3&0&0&0\\-1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1/5\\0&0&0&-1/2&0\\0&0&1/3&0&0\end{pmatrix}$.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}2&8&7\\0&-3&9\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $I+A^2$ 的全部特征值为 $5, 10, 26$.

3. 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 可逆，

且 $AP=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1+\alpha_4)$，则 $P=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$.

二、填空题

4. 设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&-3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$,

其中具有合同关系的矩阵是 A, B .

5. 二次型 $f(X)=(x_1+3x_2-x_3)^2$ 对应的矩阵是 $\begin{pmatrix}1&3&-1\\3&9&-3\\-1&-3&1\end{pmatrix}$.

三、计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ b & a & \cdots & b & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & \cdots & a & b \\ b & b & \cdots & b & a+2 \end{vmatrix}$.

答案 $D_n=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}+$

$2[a+(n-2)b](a-b)^{n-2}$.

提示 将行列式的最后一列拆开，变成两个行列式之和。

四、设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 B，使得 $AB=2ABA^{-1}-4I$.

答案 $B=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\4&0&4\end{pmatrix}$.

提示 $B=4(2I-A)^{-1}$.

五、已知线性方程组为 $\begin{cases} a x_1 + x_2 + x_3 = a - 3, \\ x_1 + a x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + a x_3 = -2, \end{cases}$

当 a 为何值时，方程组 (1) 有唯一解；(2) 无解；

(3) 有无穷多个解，并求其解。

答案 (1) 当 $a \neq -2$，$a \neq 1$ 时，有唯一解；

(2) 当 $a = -2$ 时，无解；

(3) 当 $a = 1$ 时，有无穷多个解，

$$X = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

六、设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\x&1&y\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可相似于对角形，求 x 和 y 满足的条件.

答案 $x+y=0$.

提示 (1) 特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_{2,3}=1$.

(2) 对于二重特征值，其对应的线性无关的特征向量的个数必须为 2。

七、设矩阵 A 有三个线性无关的特征向量，且 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的二重特征值，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & b \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

答案 $a = 2$，$b = -2$．$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

提示 (1) 由 $\sum \lambda_i = \sum a_{ii}$，可得另一个特征值为 $\lambda_2 = 6$.

(2) 对于二重特征值，其对应的线性无关的特征向量的个数必须为 2。

八、设有三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$，

用正交变换将其化为标准型。

答案 $f(X)\xrightarrow{X=CY} y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，

其中 $C=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\-1&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}$.

九、设 n 阶 $(n \geq 2)$ 方阵 A 的秩为 $n-1$，A^* 为 A 的伴随矩阵，

(1) 证明线性方程组 $A^*X=0$ 有无穷多解；

(2) 求出 $A^*X=0$ 的解空间的维数和一组基础解系。

提示 伴随矩阵 A^* 的秩为 1。

答案 线性方程组 $A^*X=0$ 的解空间的维数为 $n-1$.

不妨设 $A_{11} \neq 0$，则一组基础解系为：

$$\begin{pmatrix} -A_{21} \\ A_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -A_{31} \\ 0 \\ A_{11} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots\cdots \begin{pmatrix} -A_{n1} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ A_{11} \end{pmatrix}.$$



放松一下吧……

线性代数试题(四)

一、判断题

1. 设 A, B 为非零阵，且 $AB=0$，则 B 的行向量线性相关. ( )

2. 设 A, B 是 n 阶方阵，若 $AB+B=I$，则 $BA+B=I$. ( )

3. 若实对称阵 A 和 B 有相同的特征值，则 A 与 B 相似. ( )

4. n 阶方阵 A 和 B 都不可逆，则 $|A|=|B|$. ( )

5. 方阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_i\ (i=1\sim n)$，则 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^2$. ( )

6. 若方阵 A 的特征值全为 1，则有 $A^2=A$. ( )

7. 若 n 阶方阵 A 与 A^T 的行向量组不等价，则 $|A|\neq 0$. ( )

8. n 阶行列式 D 中相同元素的个数多于 n^2-n，则 $D=0$. ( )

二、填空题

1. $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & y & 0 & 0 \\ 1 & 0 & z & 0 \\ 1 & 0 & 0 & t \end{vmatrix} =$ _____ .

2. 设 n 阶方阵 A 的每一行的元素之和都为零，且 $r(A)=n-1$，则齐次线性方程组 $AX=0$ 的通解为 _____ .

3. 设矩阵 A, B 为 3 阶方阵，且满足 $AB+I=A^2+B$，若 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $B=$ _____ .

二、填空题

4. 设 3 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=1/2$，

则 $|(3A)^{-1}-2A^*|=$ _____.

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 相似，

则 $a=$__，$b=$__.

三、计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}9&5&&&&\\4&9&5&&&\\&4&9&\ddots&&\\&&\ddots&\ddots&\ddots&\\&&&\ddots&9&5\\&&&&4&9\end{vmatrix}$.

四、设线性方程组 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+(1+a)x_2+x_3=a,\\ x_1+x_2+(1+a)x_3=a^2.\end{cases}$

当 a 为何值时，(1) 方程组无解；(2) 方程组有解并求解。

五、设 A 为 3 阶实对称阵，其特征值分别为 $\lambda_1=6$，$\lambda_{2,3}=3$，且特征值 λ_1 对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,1,1)^T$，求 A。

六、设 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，已知 $AX=b$ 有解但不唯一，

求 a 的值，并将矩阵 A 相似对角化。

七、设某二次曲面 $x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3=4$ 经过正交变换 $X=CY$ 后，可化为椭圆柱面 $y_2^2+4y_3^2=4$，求参数 a,b 的值和正交矩阵 C。

八、证明：任何一个 n 阶方阵 A 都可以表示为一个数量矩阵与一个迹为 0 的矩阵之和。

九、证明：不存在 n 阶正交矩阵 A,B，使得 $A^2=AB+B^2$.

线性代数试题(四) 答案

一、判断题

1. 设 A, B 为非零阵，且 $AB=0$，则 B 的行向量线性相关. (√)

2. 设 A, B 是 n 阶方阵，若 $AB+B=I$，则 $BA+B=I$. (√)

3. 若实对称阵 A 和 B 有相同的特征值，则 A 与 B 相似. (√)

4. n 阶方阵 A 和 B 都不可逆，则 $|A|=|B|$. (√)

5. 方阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_i\ (i=1\sim n)$，则 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^2$. (×)

6. 若方阵 A 的特征值全为 1，则有 $A^2=A$. (×)

7. 若 n 阶方阵 A 与 A^T 的行向量组不等价，则 $|A|\neq 0$. (×)

8. n 阶行列式 D 中相同元素的个数多于 n^2-n，则 $D=0$. (×)

二、填空题

1. $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & y & 0 & 0 \\ 1 & 0 & z & 0 \\ 1 & 0 & 0 & t \end{vmatrix} =$ $txyz-yz-tz-ty$.

2. 设 n 阶方阵 A 的每一行的元素之和都为零，且 $r(A)=n-1$，则齐次线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k(1,1,\cdots,1)^T$.

3. 设矩阵 A, B 为 3 阶方阵，且满足 $AB+I=A^2+B$，若 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $B=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

二、填空题

4. 设 3 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=1/2$，

则 $|(3A)^{-1}-2A^*|=$ $-16/27$.

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 相似，

则 $a=$ 5，$b=$ 6 .

三、计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 9 & 5 & & & \\ 4 & 9 & 5 & & \\ & 4 & 9 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 5 \\ & & & 4 & 9 \end{vmatrix}$.

答案 $D_n=5^{n+1}-4^{n+1}$.

提示 $D_n=9D_{n-1}-20D_{n-2}$,

$\Rightarrow \quad (D_n-5D_{n-1})=4(D_{n-1}-5D_{n-2})$.

四、设线性方程组 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+(1+a)x_2+x_3=a,\\ x_1+x_2+(1+a)x_3=a^2.\end{cases}$

当 a 为何值时，(1) 方程组无解；(2) 方程组有解并求解。

答案 (1) 当 $a=0$ 或 $a=-3$ 时，无解；

(2) 当 $a\neq 0$ 且 $a\neq -3$ 时，有唯一解，

$$x_1=\frac{2-a^2}{a(a+3)},\quad x_2=\frac{2a-1}{a(a+3)},$$

$$x_3=\frac{a^3+2a^2-a-1}{a(a+3)}.$$

五、设 A 为 3 阶实对称阵，其特征值分别为 $\lambda_1=6$，$\lambda_{2,3}=3$，且特征值 λ_1 对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,1,1)^T$，求 A。

答案 $A=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}$.

提示 设 $\lambda_{2,3}=3$ 对应的特征向量为 X，则 X 与 α_1 正交，由 $\alpha_1^T X=0$，可得到两个线性无关的特征向量：

$$\alpha_2=(-1,1,0)^T,\quad \alpha_3=(-1,0,1)^T.$$

六、设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ a & 1 & 1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$，已知 $AX=b$ 有解但不唯一，

求 a 的值，并将矩阵 A 相似对角化。

答案 (1) $a=-2$;

(2) $P=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -2\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 3 & \\ & & -3\end{pmatrix}$.

提示 直接由 $|A|=0$，可得 $a=1$ 或 $a=-2$.

七、设某二次曲面 $x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3=4$ 经过正交变换 $X=CY$ 后，可化为椭圆柱面 $y_2^2+4y_3^2=4$，求参数 a,b 的值和正交矩阵 C。

答案 (1) $a=3,\ b=1.$

(2) $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,

其中 $\alpha_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}.$

提示 二次型对应的矩阵的特征值为 0, 1, 4.

八、证明：任何一个 n 阶方阵 A 都可以表示为一个数量矩阵与一个迹为 0 的矩阵之和。

提示　令 $\tilde{a}=\dfrac{1}{n}\sum a_{ii}$，

则 $A=\tilde{a}I+(A-\tilde{a}I)=\tilde{a}I+B.$

九、证明：不存在 n 阶正交矩阵 A, B，使得 $A^2 = AB + B^2$.

提示 （利用反证法）

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B = A^2B^{-1} \text{ 为正交阵,} \\ A-B = A^{-1}B^2 \text{ 为正交阵。} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I = (A+B)(A+B)^T = I + AB^T + BA^T + I, \\ I = (A-B)(A-B)^T = I - AB^T - BA^T + I. \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2I = 4I.$$

$\Rightarrow$ 矛盾。



放松一下吧……